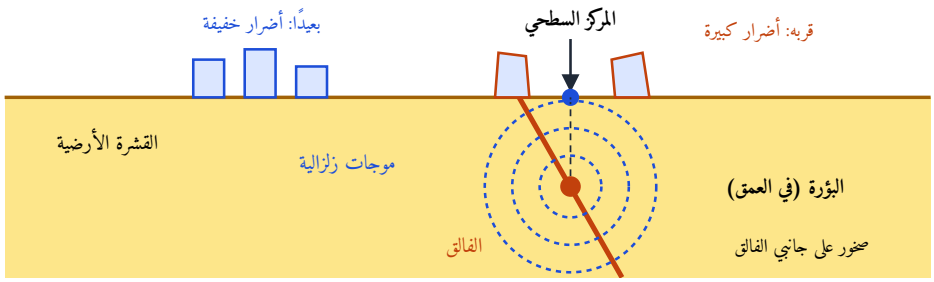
4 متوسط · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 4: الجيولوجيا: الظواهر الجيولوجية الباطنية · الدرس 1

الزلازل: أسبابها وقياسها

الهدف: أن تشرح سبب حدوث الزلازل وتحدّد البؤرة والمركز السطحي والموجات الزلزالية، وأن تميّز بين قياس القدر (سلّم ريختر) وقياس الشدة (سلّم مركالي).

الفكرة في سطرين: الزلزال اهتزاز مفاجئ للقشرة الأرضية ينتج عن انكسار الصخور في العمق على مستوى فالق بعد تراكم طاقة بفعل القوى التكتونية. تنتشر الطاقة على شكل موجات تسجّلها أجهزة السيزموغراف، ويُقاس الزلزال بقدره (الطاقة المحرَّرة) وبشدته (الأضرار الملاحظة).



الشكل 1: مقطع في القشرة الأرضية: انكسار الصخور على الفالق يحرّر الطاقة من البؤرة، وتنتشر الموجات في كل الاتجاهات؛ الأضرار أكبر قرب المركز السطحي الواقع عموديًا فوق البؤرة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الزلزال** اهتزاز مفاجئ وقصير للقشرة الأرضية يصحبه تحرّر طاقة كبيرة؛ يتبعه غالبًا **هزّات ارتدادية** أضعف.
2. **السبب:** الصخور في العمق تخضع لقوى تكتونية (ضغط أو شدّ) فتتشوّه ببطء وتخزّن طاقة، وعندما تتجاوز حدّ مقاومتها تنكسر فجأة على مستوى **فالق** وتتحرّر الطاقة.
3. **البؤرة** نقطة انطلاق الانكسار في العمق (كيلومترات إلى مئات الكيلومترات)، و**المركز السطحي** النقطة الواقعة على السطح عموديًا فوقها، وفيه تكون الأضرار أشد.
4. **الموجات الزلزالية** تنتشر من البؤرة في كل الاتجاهات: موجات P (أسرع، تصل أولًا)، موجات S (أبطأ)، ثم الموجات السطحية L الأكثر تدميرًا.
5. **التسجيل:** جهاز **السيزموغراف** يسجّل الاهتزازات على شكل **سيزموغرام**؛ الفارق الزمني بين وصول P وS يحدّد بُعد المركز السطحي.
6. **القدر (سلّم ريختر):** يقيس الطاقة المحرَّرة في البؤرة، قيمة واحدة لكل زلزال تُحسب من السيزموغرام؛ زيادة درجة واحدة تعني اهتزازًا أكبر بعشر مرات.

7. **الشدة (سلّم مركالي):** تقيس الأضرار الملاحظة على الناس والمباني، من I إلى XII؛ تنقص بالابتعاد عن المركز السطحي، وتُمثَّل بخطوط تساوي الشدة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. زلزال قدره 6 على سلّم ريختر سُجّلت شدته VIII في مدينة أ وIV في مدينة ب. ما سبب الاختلاف؟
الحل: القدر واحد لأنه يقيس الطاقة في البؤرة، أما الشدة فتتعلق بالبعد عن المركز السطحي ونوع البناء؛ المدينة أ أقرب إلى المركز.
2. سيزموغرام يبيّن وصول موجات P عند 10:00:00 وموجات S عند 10:00:40. **التفسير:** P أسرع من S فتصل أولًا؛ كلما كبر الفارق (40 ثانية هنا) كان المركز السطحي أبعد عن المحطة.
3. عرفت الجزائر زلزال الأصنام (الشلف) سنة 1980 وزلزال بومرداس سنة 2003. **التفسير:** شمال الجزائر منطقة تقارب بين الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأوراسية، فتتراكم فيه القوى التكتونية وتنكسر الصخور دوريًا.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الخلط بين **البؤرة** (في العمق) و**المركز السطحي** (على السطح فوقها).
- القول إن الزلزال له عدة قيم على سلّم ريختر؛ القدر قيمة واحدة، أما الشدة (مركالي) فتتغيّر حسب المكان.
- اعتبار البراكين سببًا عامًا للزلازل؛ معظم الزلازل تكتونية ناتجة عن الفوالق.
- إهمال مرحلة التشوّه؛ الانكسار يسبقه تراكم بطيء للطاقة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- قوى تكتونية ⇐ تشوّه ⇐ انكسار على فالق ⇐ زلزال.
- بؤرة في العمق، مركز سطحي فوقها عموديًا.
- موجات P (أسرع) ثم S ثم L (أخطر)؛ تُسجَّل بالسيزموغراف.
- ريختر = قدر (طاقة، قيمة واحدة)؛ مركالي = شدة (أضرار، تتغيّر بالمكان).
- شمال الجزائر منطقة زلزالية (الأصنام 1980، بومرداس 2003).

madrasadz.com مدرسة ديزاد